



**MESTRADO
PROFISSIONAL**
em
**TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL**
Stricto Sensu



**MESTRADO
PROFISSIONAL**
em
**TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL**
Stricto Sensu

Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo baseado em Random Forest

Chrysthian Chrisley

Orientador: **Prof. Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa**

1. INTRODUÇÃO



O pé diabético é uma das complicações mais graves e mais caras do diabetes mellitus.

Entre 19% e 34% das pessoas com diabetes desenvolverão uma úlcera ao longo da vida

No Brasil, o diabetes atinge hoje mais de 20 milhões de pessoas!

1. INTRODUÇÃO



MESTRADO
PROFSSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

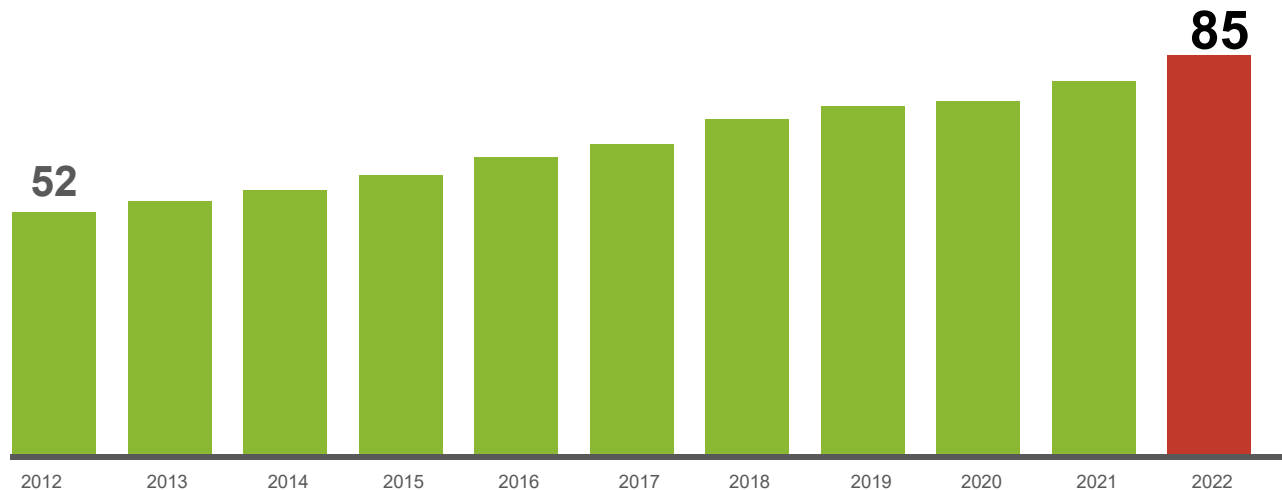
Amputações por diabetes no Brasil: uma tragédia em crescimento contínuo

+65%

em 10 anos

“A maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera que poderia ter sido prevenida.”

KOSAJI et al., 2025



Fonte: SBACV, 2023. Amputações de membros inferiores no SUS (2012-2022).

MOTIVAÇÃO



Clínica - Cadeia evitável

- Neuropatia periférica -> pressão elevada -> úlcera -> infecção -> amputação.

Financeira - Impacto no SUS

- R\$ 78,7 milhões em 2022 - cerca de 1 bilhão no período histórico.

Tecnológica - Lacuna tecnológica

- Componentes de baixo custo permitem protótipos viáveis para atenção primária no SUS.

2. OBJETIVO GERAL

Projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético composto por uma palmilha instrumentada com sensores de baixo custo, um aplicativo móvel e um modelo preditivo baseado em machine learning voltado à identificação precoce de risco de ulceração plantar.



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



MESTRADO
PROFISSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

1. **Palmilha instrumentada** - Protótipo com sensores de pressão, temperatura e umidade, integrados ao microcontrolador ESP32 com transmissão via Bluetooth.
2. **Aplicativo móvel** - Interface web responsiva em HTML5 para recepção, visualização em tempo real e geração de alertas a partir dos dados coletados pela palmilha.
3. **Modelo preditivo** - Propor um classificador de risco de ulceração baseado no algoritmo Random Forest.

4. MATERIAL - HARDWARE

- **3 sensores FSR 402** - pressão plantar nos pontos de maior risco (1º e 5º metatarso e calcâneo).
- **Sensor DHT22** - temperatura e umidade no interior do calçado.
- **Microcontrolador ESP32** - processamento e transmissão via Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Bateria Li-Ion 18650** - autonomia para uso diário (13 horas).



5. MATERIAL - SOFTWARE

- **Interface Web** - visualização em tempo real, mapa do pé e alertas.



MESTRADO
PROFISSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

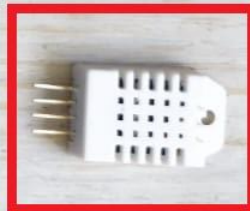
```
const LIM = {  
  // Pressão (kPa) - IWGDF / Borges (2023)  
  presVermelho: 196, // >= 196 kPa → alerta  
  presAmarelo: 150, // >= 150 kPa → atenção  
  
  // Temperatura (°C) - IWGDF  
  tempVermelho: 33.5, // >= 33.5°C → alerta  
  tempAmarelo: 33.0, // >= 33.0°C → atenção  
  
  // Umidade dentro do calçado (%) - Lourenço (2018) / Kosaji (2025)  
  umidSegMin: 40, // < 40% → atenção ressecamento  
  umidSegMax: 60, // > 60% → atenção maceração  
  umidAteMin: 30, // < 30% → alerta ressecamento grave  
  umidAteMax: 75, // > 75% → alerta maceração  
};
```

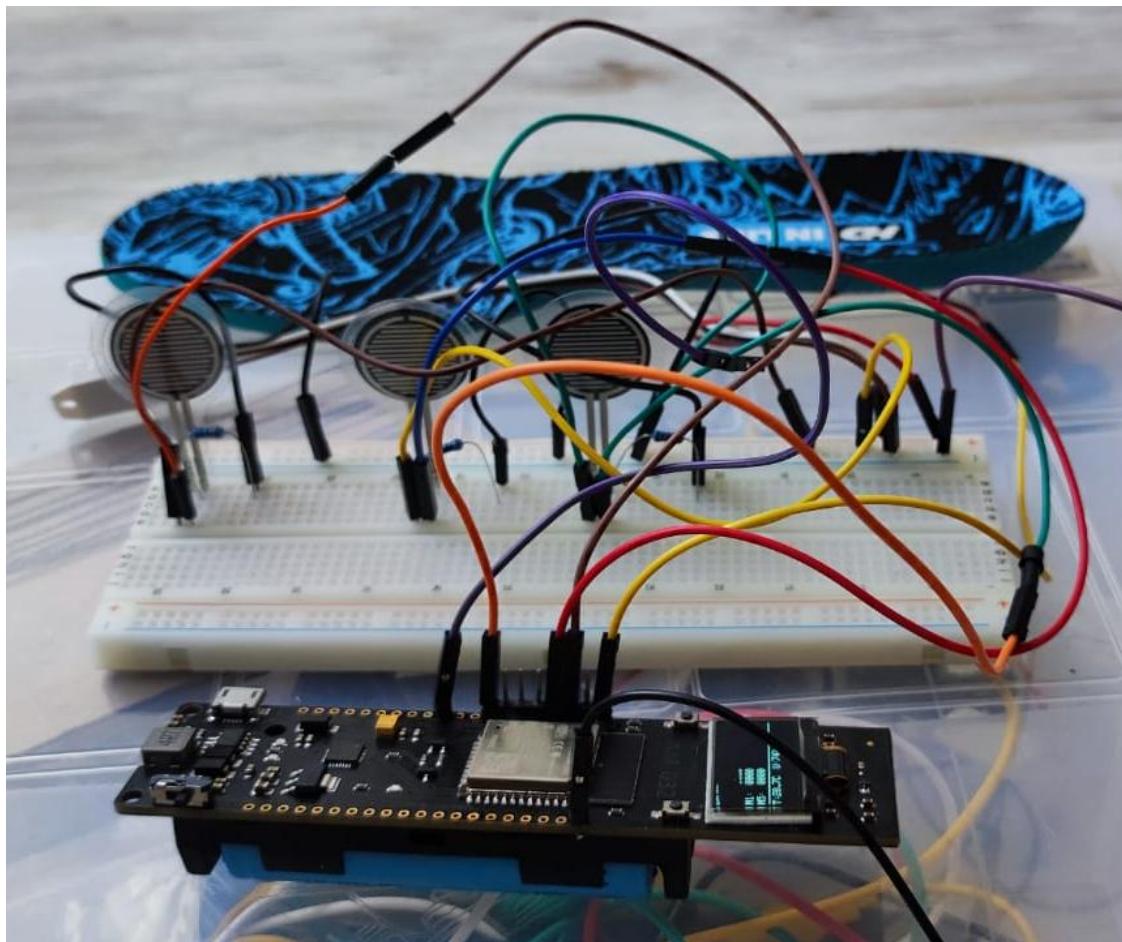
- **Modelo Random Forest** - classificação de risco.

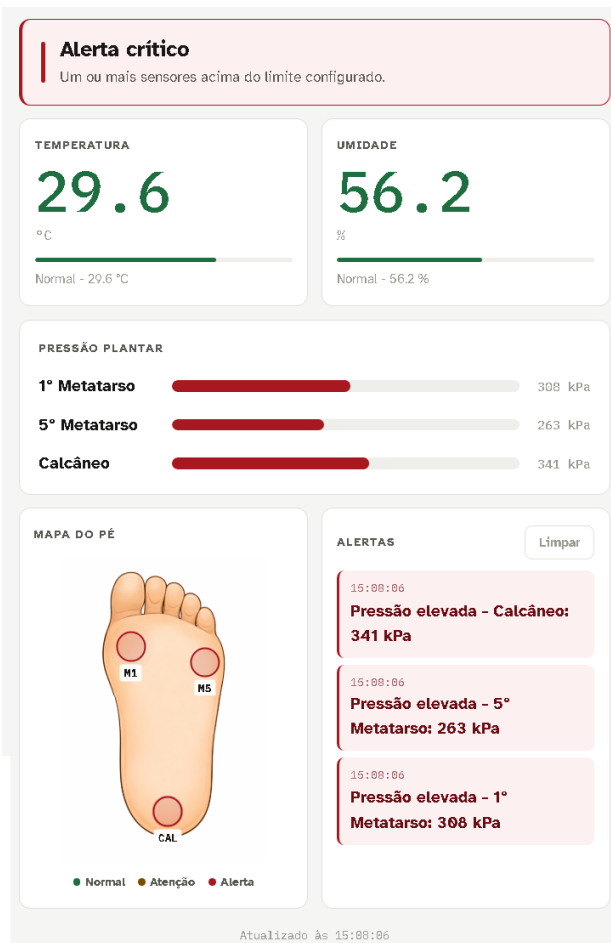
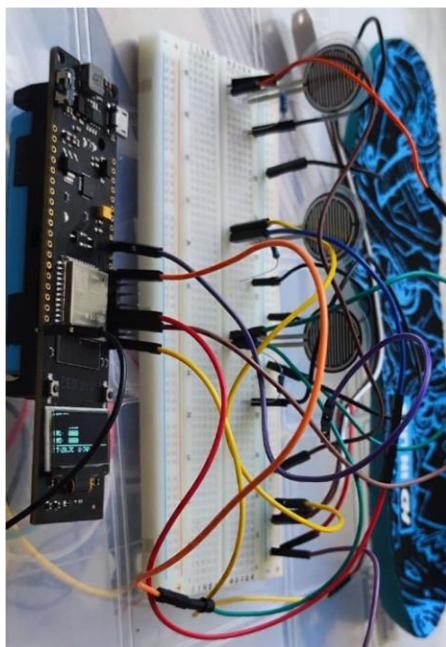
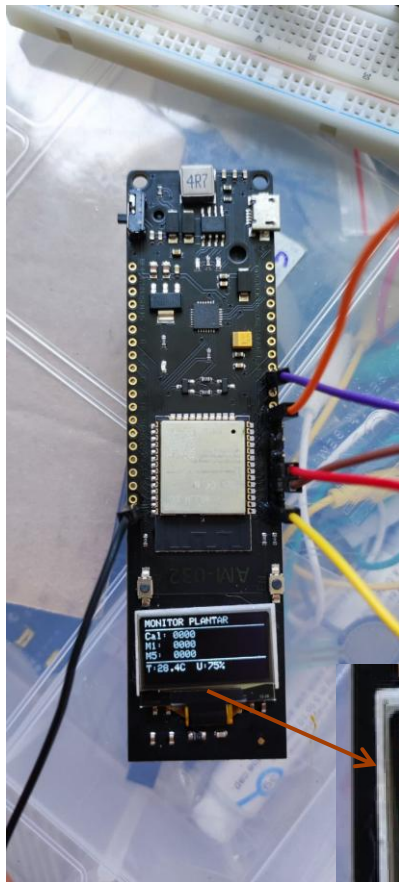
Testes iniciais com dados sintéticos:

- n_estimators=20
- max_depth=10 - 11 features (6 clínicas + 5 sensores)
- Saída binária: Baixo/Alto Risco
- Gerado via micromlgen
- config.yaml como fonte única dos limiares

```
random_forest:  
  n_estimators: 20 #  
  max_depth: 10 #  
  min_samples_leaf: 3 #  
  max_features: "sqrt"  
  class_weight: "balanced"  
  random_state: 42
```







6. REVISÃO SISTEMÁTICA



MESTRADO
PROFISSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

Bases de dados consultadas

Base	Foco	Resultado
CAPES / Scopus	Engenharia + Saúde	30 registros
IEEE Xplore	Sensores, IoT, Sistemas embarcados	16 registros
PubMed	Clínica - pé diabético e neuropatia	7 registros
BVS / LILACS	Busca em português	0 registros

String de busca (aplicada nas 3 bases)

```
("diabetic foot")  
AND  
("smart insole" OR "wearable sensor" OR  
"plantar pressure sensor" OR "pressure insole"  
OR "foot temperature" OR "humidity sensor" OR  
"shoe humidity")  
AND  
("machine learning" OR "artificial  
intelligence" OR "deep learning")
```

7. REVISÃO SISTEMÁTICA - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO



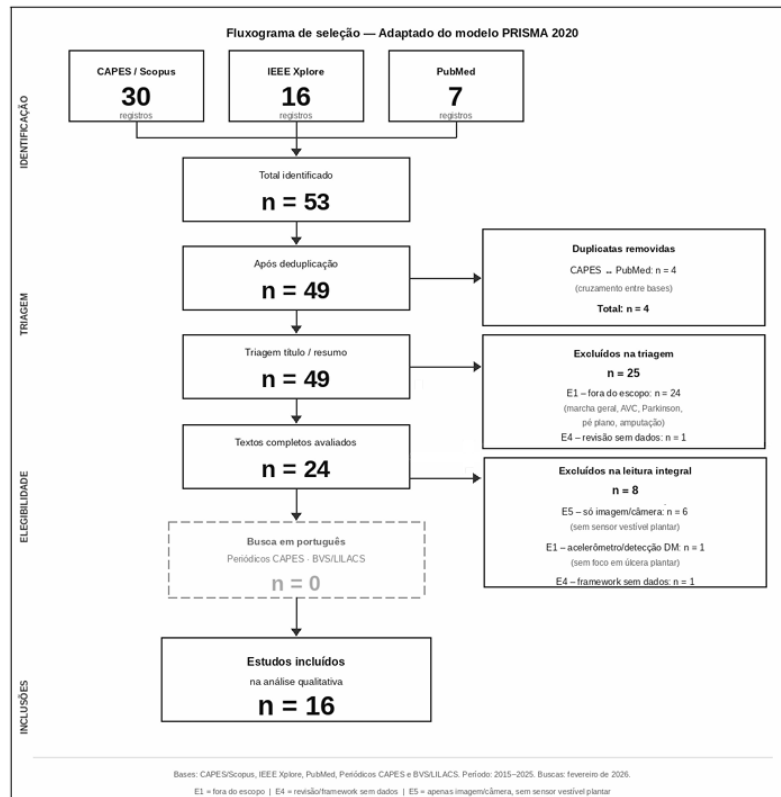
✓ Critérios de INCLUSÃO

- I1 · Publicado entre 2015 e 2025
- I2 · Monitoramento ou predição de risco no pé diabético com sensores ou IA
- I3 · Artigo completo (>4 páginas) em periódico indexado ou conferência com revisão por pares
- I4 · Resultados quantitativos (acurácia, sensibilidade, especificidade) ou descrição técnica detalhada

X Critérios de EXCLUSÃO

- E1 · Tema central não é pé diabético (Parkinson, AVC, biomecânica esportiva)
- E2 · Texto completo indisponível via CAPES ou acesso aberto
- E3 · Idioma diferente de português ou inglês
- E4 · Revisões, editoriais, cartas, resumos de congresso sem texto completo
- E5 · Estudos exclusivamente por imagem (câmera IR) sem sensor vestível de pressão ou umidade

8. REVISÃO SISTEMÁTICA – FLUXOGRAMA PRISMA

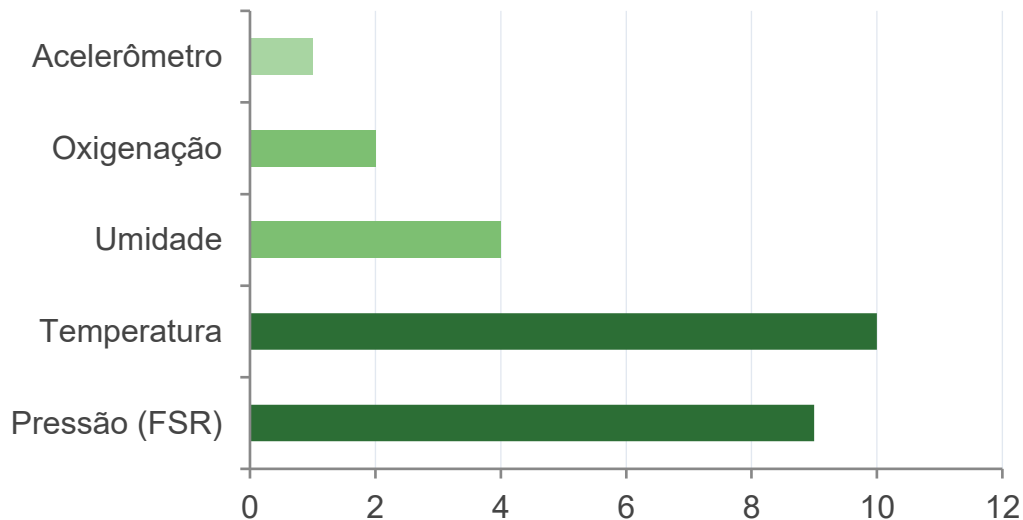


10. REVISÃO SISTEMÁTICA - O QUE OS ESTUDOS USAM: SENSORES



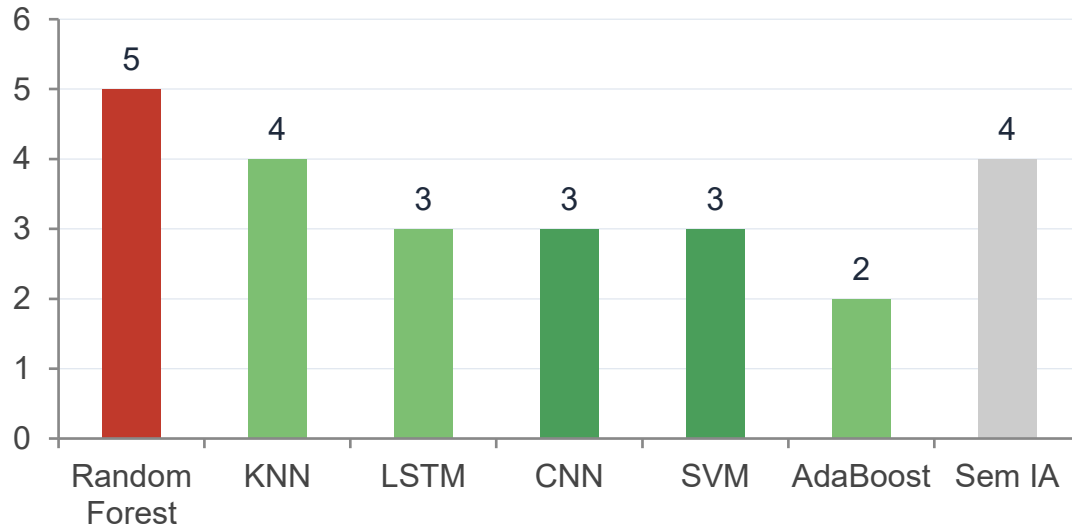
MESTRADO
PROFSSIONAL
em
TELESSAÚDE e
SAÚDE DIGITAL
Stricto Sensu

Sensores por frequência de uso (16 estudos)



9. REVISÃO SISTEMÁTICA - O QUE OS ESTUDOS USAM: ALGORÍTIMOS DE ML

Algoritmos por frequência de uso (16 estudos)



- Lida bem com variáveis de naturezas distintas (pressão, temperatura, umidade, dados clínicos)
- Robusto a overfitting em amostras pequenas.
- Interpretabilidade clínica.
- Consistentemente competitivo ou superior em estudos que comparam múltiplos algoritmos
- Implementável em microcontroladores.

Sítense dos 16 estudos



#	Autores (Ano)	Sensores	Algoritmo IA	Melhor Acc.	Dataset
1	Nouman & Rahman (2025)	6 FSR 402, 2 SHT31, MAX30102	LSTM	94–96%	22 vol. (5 DM)
2	Acharya et al. (2025)	Pressão+temp+umidade, ESP32	CNN+ML ensemble	92%	150 pac. DM tipo 2
3	Rakshita R. et al. (2025)	Flexi-Force, ESP8266	Random Forest	99,997%	30k amostras sintéticas
4	Valarmathi et al. (2025)	5 Flexi-Force, ESP8266	KNN	98,26%	Não detalhado
5	Borg et al. (2025)	21 sensores temp.	Random Forest	Sens: 93,75%	101 (74 DM)
6	Hasan et al. (2025)	FSR, LM35, MAX30102, ESP32	Sem IA	-	Testes lab.
7	Arunkumar P. et al. (2024)	RSO2, temp., pressão, ESP32	Random Forest	90,02%	5.546 amostras
8	Agrawal et al. (2024)	5 FSR SuraSole	AdaBoost, RF, SVM	0,85 (F1)	150 (75 DM)
9	Begum et al. (2024)	DS18B20, FSR, Arduino	Random Forest	54,50%	200 amostras sintéticas
10	Tian et al. (2024)	Capacitivos BaTiO3	1D-CNN	95%	150 ciclos marcha
11	Khandakar et al. (2023)	8 temp.	Self-ONN (DSPNet)	F1: 90,3%	43 (25 DSPN)
12	Khandakar et al. (2022)	16 FSR, 8 NTC, BLE	Sem ML	-	12 vol. saudáveis
13	Mun & Choi (2022)	9 FSR 402, Pedar-X	LSTM, ANFIS	rRMSE: 7,9%	50 saudáveis
14	Diviya et al. (2025)	Temp. IR, IoT (framework)	GMMs, MLP (teórico)	-	Simulados
15	Kularathne et al. (2019)	DHT22, célula de carga	Regressão Linear	Alertas	Pac. DM reais
16	Lee et al. (2022)	MF01A, SHT35, MPU-6500	Sem ML	-	Bancada

11. Discussão: LACUNAS E RESPOSTAS



- **Detalhes de hardware utilizado** - dificulta a replicabilidade.
 - Especificação completa: FSR 402 + DHT22 + ESP32 + Bateria (Código em repositório)
- **Umidade como variável preditiva** - umidade excessiva no interior do calçado favorece a maceração da pele e a proliferação de microrganismos.
 - Inclusão da umidade no vetor de features do Random Forest
- **Ausência de transparência de custos** - Low cost sem valores.
 - Detalhado por componente em moeda nacional.
- **Ausência de soluções documentadas para o contexto brasileiro.**
 - Documentação em português, componentes do mercado nacional
- **Aplicativos de código fechado.**
 - Aplicativo em HTML5 com arquitetura aberta e sem dependência de licenciamento / loja de aplicativos.

11. Discussão: LACUNAS E RESPOSTAS



■ VIABILIDADE ECONÔMICA

Custo de **R\$ 337,65/unidade** compatível com Khandakar et al. (2022) (**US\$ 170/unidade**).

■ UMIDADE COMO VARIÁVEL PREDITIVA

Apenas 3 dos 16 estudos revisados integram pressão, temperatura e umidade num único dispositivo e nenhum detalha o peso isolado da umidade no modelo. Kosaji et al. (2025) associa umidade excessiva ao risco de maceração em neuropatia periférica.

■ VALIDADE EXTERNA

A maioria dos estudos valida sistemas com voluntários saudáveis em laboratório. Chatwin et al. (2020) identificam isso como o principal limite da área. Este trabalho prevê testes com pacientes diabéticos em uso real, calçados, em condições diárias: cenário ainda não coberto de forma sistemática pela literatura.

**MESTRADO
PROFISSIONAL**
em
**TELESSAÚDE E
SAÚDE DIGITAL**
Stricto Sensu

[illegible]

12. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstra que é possível monitorar o pé diabético de forma preventiva, com tecnologia acessível, desenvolvida para o contexto real do SUS.

Protótipo funcional - palmilha, interface e modelo preditivo integrados por R\$ 337,65.

Próximo passo - validação da palmilha em uso diário.

Perspectiva - integração ao fluxo do SUS como ferramenta de atenção primária.

Das 85 amputações que acontecem todo dia, apenas no Brasil, se conseguirmos evitar nem que seja uma, já teremos cumprido o propósito desta pesquisa.

